

補遺：揺らぎの和ゼロから不確定性へ

——半ビットの配分としての不確定性関係

著者：木原 範昭 (ORCID: 0009-0004-6753-4020) 日付：2026 年 6 月 18 日 DOI (本版)：10.5281/zenodo.20742278 / Concept DOI (全版)：10.5281/zenodo.20742277 / Zenodo: <https://zenodo.org/records/20742278> 関連論文：「高い対称性の極限におけるスケールの対数写像とスケール・量子化の分離について」§6.3 (Concept DOI: 10.5281/zenodo.20740841)

趣旨

本補遺は、関連論文 §6.3 「揺らぎの保存則」で数行に圧縮した一点——**観測量空間の不確定性関係（積一定）が、基本量 N 空間における揺らぎの和ゼロから導出されること**——を、独立に展開する。親論文に新しい主張を加えるものではなく、誤読されやすい導出の向きを明示することを目的とする。

特に強調するのは導出の**向き**である。通常、不確定性関係 $\delta_a \cdot \delta_b = \text{一定}$ （積一定）は基本法則として与えられる。本系ではこれは導出量であり、定義として置かれるのは N 空間の**和ゼロ** $\Delta_a + \Delta_b = 0$ の方である。和ゼロが定義、積一定が帰結——この向きが核心である。

本補遺は厳密な証明ではなく、親論文 §6.3 の構造を明示する観察である。揺らぎの大きさ $\pm 1/2$ は導出ではなく措定として扱う（親論文 §6.2）。物理量（位置・運動量等）への同定は行わない。ここでの「不確定性」は Bell の定理の意味ではなく、共役対に配分される量の保存という形式的構造に限る。

1. 設定：基本量と揺らぎ

関連論文に従い、基本量を二乗量の対数として

$$N \equiv \frac{1}{2} \log_2(\nu^2) = \log_2 \nu \quad (N \in \mathbb{Z})$$

と置く。観測量 v は逆写像 $v = 2^{\{N\}}$ で復元される。

共役な二量 a, b （観測量 v, λ に対応）は、その積が保存される：

$$ab = k \xrightarrow{\log_2} N_a + N_b = K \quad (K \equiv \log_2 k, \text{一定}).$$

すなわち N 空間では、共役対は**和の保存** $N_a + N_b = K$ を満たす。これは加法的恒等式であり、それ自体は構造を生まない（親論文 §5 の注）。構造は、この和の上に乗る揺らぎから生じる。

2. 揺らぎの措定：半ビット $\pm 1/2$

各基本量 N は揺らぎ Δ を持つ。本系ではこれを

$$\Delta = \pm \frac{1}{2} \quad (\text{半ビット、措定、スケール不変})$$

と置く。この $\pm 1/2$ は導出ではなく措定である（親論文 §6.2：本系には標準偏差を構成する前提——観測の個別化・時間順序・値の持続——が無く、いかなる計算も隠れた前提を持ち込む）。揺らぎを観測量 v の側でなく基本量 N の側に置くのは、 N 空間で揺らぎを一定とすると観測量空間では揺らぎがスケール依存となり、整数計数の揺らぎとして整合的だからである。

「半ビット」と呼ぶのは、底 2 の対数空間における $\pm 1/2$ が、一ビット（ N の整数きざみ）の半分にあたるためである。底が 2 であることは親論文 §3・§4 による（系の二値性）。

3. 定義：揺らぎの和ゼロ

共役対の和は保存される（ $N_a + N_b = K$ 、§1）。 K は定数であるから、両基本量の揺らぎ Δ_a, Δ_b は、和を保つよう拘束される。これを本系の**定義**として置く：

$$\Delta_a + \Delta_b = 0$$

すなわち、一方が $+1/2$ 揺れれば、他方は必ず $-1/2$ 揺れる。半ビットを共役対のいずれに配分するか揺らぎの自由度であり、その合計は常にゼロに保たれる。

この和ゼロは、共役対の和 $N_a + N_b = K$ が揺らぎを含めても保存される、という要請の言い換えである。揺らぎを加えた基本量を

$$\tilde{N}_a = N_a + \Delta_a, \quad \tilde{N}_b = N_b + \Delta_b$$

と書けば、

$$\tilde{N}_a + \tilde{N}_b = (N_a + N_b) + (\Delta_a + \Delta_b) = K + 0 = K$$

となり、和は揺らぎの下でも厳密に K に保たれる。

幾何的には、共役対 (N_a, N_b) は直線 $N_a + N_b = K$ 上の点であり、揺らぎ $\Delta_a = -1/2, \Delta_b = +1/2$ （あるいはその逆）は、この直線に沿った滑りである。点は直線上に留まり、和は保存される（図 1）。

図 1 (fig1_sum_zero_conserved_line.svg) : N 空間における和ゼロ。共役対 (N_a, N_b) は直線 $N_a + N_b = K$ 上にあり、半ビットの揺らぎは一方を $-1/2$ 、他方を $+1/2$ ずらす。点は直線上を滑り、和は K に保たれる。

4. 導出：積一定（不確定性関係）

和ゼロ (§3) を観測量空間に逆写像する。観測量は $a=2^{\{a\}}$, $b=2^{\{b\}}$ で復元される：

$$ab = 2^{\tilde{N}_a + \tilde{N}_b} = 2^{K+0} = 2^K \quad (\text{一定}).$$

すなわち、和ゼロの拘束のもとで、観測量の積 ab は揺らぎに依らず一定 2^K に保たれる。

観測量それぞれの揺らぎを考える。中心値 $a_0=2^{\{N_a\}}$ のまわりで、

$$a = 2^{N_a + \Delta_a} = a_0 \cdot 2^{\Delta_a}, \quad b = b_0 \cdot 2^{\Delta_b}.$$

その積は

$$ab = a_0 b_0 \cdot 2^{\Delta_a + \Delta_b} = a_0 b_0 \cdot 2^0 = a_0 b_0$$

であり、揺らぎ Δ_a, Δ_b がどう配分されても積は中心値の積 $a_0 b_0$ に固定される。和ゼロのもとでは、半ビットは各基本量に既約に $\pm 1/2$ 残り、その符号が反相関する（一方が $+1/2$ なら他方は $-1/2$ ）。観測量では一方が $\sqrt{2}$ 倍なら他方は $1/\sqrt{2}$ 倍となり、積は $a_0 b_0$ に固定される。

これが観測量空間における**不確定性関係**の形である：半ビットは消せない床として各観測量に残り、共役対の積 $a \cdot b$ は $a_0 b_0 (=2^K)$ に固定される。なお保たれるのは**観測量の積 $a \cdot b$** であって、**揺らぎの積 $\delta_a \cdot \delta_b$** ではない（後者は配分 Δ に依存し一定にならない）。 Δ を連続に取る squeeze（次段・図 2）では、これは「一方を締めれば他方が広がる」トレードオフとして現れ、固定半ビット $\pm 1/2$ はその最小単位にあたる。この積一定は、N 空間の和ゼロ (§3、定義) から導出される帰結であって、独立に措定された法則ではない。

不確定性の最小単位は、措定された半ビット $\pm 1/2$ に対応する。なお単一の揺らぎ $\pm 1/2$ と、二つの揺らぎの積として現れる保存量（親論文 公理 4 の $\delta_1 \delta_2 = 1/2$ ）は同一の量ではないが、同じ側——面積・シンプレクティック形式 ω （複素内積の虚部）——に属する量として対応づけられる。

観測量空間では、この保存関係は双曲線 $a \cdot b = 2^K$ として現れる。一方を精密化（小さく）すれば他方が広がり、両者は双曲線上を移動するが積は一定に保たれる（図 2）。N 空間の直線（和ゼロ）が、対数の逆写像により観測量空間の双曲線（積一定）に対応する。

図 2 (fig2_product_constant_observable.svg) : 観測量空間における積一定。保存関係は双曲線 $a \cdot b = 2^K$ であり、一方を締めれば他方が広がる。これは N 空間の和ゼロ（図 1）の、対数逆写像による像である。

5. 構造の要約

空間	量	揺らぎ	拘束
基本量 N (定義側)	$N = \log_2 v$ (整数)	$\Delta = \pm 1/2$ (半ビット、 指定)	$\Delta_a + \Delta_b = 0$ (和 ゼロ、定義)
観測量 v (導出側)	$v = 2^N$	$\delta = v_0(2^{\Delta} - 1)$ (ス ケール依存)	$a \cdot b = 2^K$ (観測量の 積が一定、導出)

定義は N 空間の**和ゼロ**、導出は観測量空間の**積一定**である。不確定性の本体は「半ビット $\pm 1/2$ を共役対のいずれに配分するか、その合計は保存される」という配分の構造であり、積一定はその観測量空間での影である。

掛け算(積一定)と足し算(和ゼロ)は、対数写像 $N = \log_2 v$ で結ばれる。観測量空間で積として現れる不確定性が、基本量空間では和ゼロという単純な保存則になる——これが、対数を基本量に採ることの一つの帰結である。

6. 限界 (読み解きの注意)

本補遺は親論文 §6.3 の構造の明示であり、新しい主張を加えない。以下を明記する。

1. $\pm 1/2$ は指定であり導出ではない。親論文 §6.2 の通り、本系には標準偏差を構成する前提が無い。本補遺の導出(和ゼロ→積一定)は、この指定を前提とする。指定が外れれば帰結も変わる。
2. 和ゼロ $\Delta_a + \Delta_b = 0$ は定義として置かれる。これは共役対の和の保存($N_a + N_b = K$)が揺らぎ下でも成り立つという要請の言い換えであり、より基本的な原理から導いたものではない。
3. ここでの不確定性は Bell の定理の意味ではない。共役対に配分される量の保存という形式的構造に限り、EPR/Bell の no-hidden-variables とは別物である。
4. 物理的同定を行わない。共役対 a, b (観測量 v, λ) の物理的名称(位置・運動量・時間・エネルギー等)は無名のラベルであり、本補遺は特定の物理量への同定を行わない。
5. §6.1 の整数きざみ揺らぎとは別物である。親論文 §6.1 の「系の中の整数量が整数きざみ(± 1)で揺らぐ」ことと、本補遺で N 空間に置く半ビット揺らぎ $\Delta = \pm 1/2$ は別個の指定であり、両者の関連(同一性・導出・近似)は主張しない。
6. 保存するのは観測量の積であり、揺らぎの積ではない。和ゼロが保証するのは観測量の積 $a \cdot b = 2^K$ であって、揺らぎの積 $\delta_a \cdot \delta_b$ ではない(後者は配分に依存し一定にならない)。また固定半ビットの和ゼロが与えるのは「各観測量に既約に残る $\pm 1/2$ の床+符号の反相関」であり、 Δ を連続に取る squeeze (双曲線上のトレードオフ「一方を締めれば他方が広がる」)とは別の側面である。 $\pm 1/2$ はその squeeze の最小単位にあたる。両者を同一視しない。

参照

- Kihara, N. 「高い対称性の極限におけるスケールの対数写像とスケール・量子化の分離について——最小公理系からの限定的検証報告（改訂版）」 §6.2・§6.3。Concept DOI: 10.5281/zenodo.20740841。